

1987 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

$$(1) \frac{a}{1+ax}; \frac{-a^2}{(1+ax)^2}.$$

$$(2) y - \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}(x-1); y - \frac{\pi}{4} = -2(x-1).$$

$$(3) f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续; 在 } [a, b] \text{ 上至少存在一点 } \xi, \text{ 使 } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a) \text{ 成立.}$$

$$(4) e^{-3}.$$

$$(5) f(x) + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数; } \frac{1}{2}[f(2b) - f(2a)].$$

$$\text{二、} \frac{1}{2}.$$

$$\text{三、} \frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}; \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{5(1 - \cos t)^2}.$$

$$\text{四、} \frac{\pi}{8}.$$

$$\text{五、} \frac{\pi}{2}(8 + 3\pi).$$

六、(1) 证明略。(可利用拉格朗日中值定理.)

(2) 证明略。(可利用导数(二阶导数)的定义和极限的保号性.)

七、当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时, 积分为 $\frac{1}{ab} \arctan\left(\frac{a}{b} \tan x\right) + C$; 当 $a = 0, b \neq 0$ 时, 积分为 $\frac{1}{b^2} \tan x + C$;

当 $a \neq 0, b = 0$ 时, 积分为 $-\frac{1}{a^2} \cot x + C$. 其中的 C 均为任意常数.

$$\text{八、(1)} y = \frac{x}{2} - \frac{1}{x}.$$

$$(2) y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + \frac{1}{4}(x-1)e^x, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

九、选择题

(1) D. (2) C. (3) B. (4) D.

十、在点 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3}\right)$ 处取得最小面积, 最小面积为 $S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{9}(2\sqrt{3} - 3)$.